

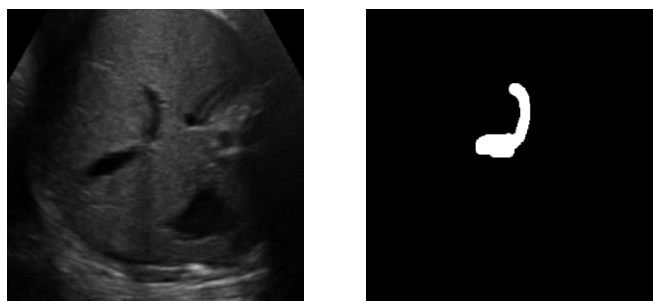
## Trabalho prático

### Objetivo

Este trabalho tem como objetivo proporcionar aos alunos a oportunidade de aplicar alguns dos conceitos de processamento de imagem abordados nas aulas. Os alunos irão desenvolver o código em Python, onde aplicarão uma pipeline completa de processamento de imagem, envolvendo pré-processamento, segmentação e pós-processamento. Este trabalho culminará num relatório que deverá ser entregue ao docente, juntamente com os *scripts* e ficheiros auxiliares.

### Trabalho prático

O trabalho prático tem como objetivo realizar um estudo de um órgão/estrutura específico através da segmentação de imagens médicas. O tema centra-se na segmentação da porção intra-hepática da veia umbilical em imagens de ultrassom fetal usando um método de *Deep Learning*, nomeadamente a *UNet*.



Cada grupo deve construir uma *pipeline* de processamento de imagem e aplicá-lo às imagens. O trabalho deve ser dividido nas diferentes etapas:

1. Estudar a importância clínica da segmentação da veia umbilical em imagens de ultrassom fetal;
2. Analisar o dataset fornecido;
3. Construir a pipeline de processamento (incluindo pré-processamento, segmentação e pós-processamento);
4. Avaliar os resultados finais utilizando métricas de avaliação;

#### 1. Importância clínica

Pretende-se que os alunos compreendam o papel desta estrutura na circulação fetal e justifiquem a relevância clínica da sua segmentação para o diagnóstico e monitorização do bem-estar do feto.

#### 2. Análise do dataset

##### 2.1 Descrição do dataset

O dataset disponibilizado para este trabalho tem como base o conjunto de dados público *Fetal Abdominal Structures Segmentation Dataset Using Ultrasonic Images* [1], licenciado sob CC BY 4.0. A partir deste dataset original, foi realizado um processamento prévio que incluiu: (i) seleção das imagens e respetivas máscaras contendo apenas uma segmentação da veia umbilical, (ii) aplicação de um *crop* central para remover informação irrelevante nas bordas e focar a região do abdómen fetal, e (iii) filtragem dos dados de forma a manter apenas uma imagem por paciente. A utilização deste dataset implica o cumprimento dos termos da licença Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0), nomeadamente a obrigatoriedade de atribuição adequada à fonte original (ficheiro *readme.txt*).

##### 2.2 Análise do dataset

Pretende-se que os alunos analisem cuidadosamente as imagens e respetivas máscaras, de modo a compreender a aparência da veia umbilical em ultrassom, a sua variabilidade e os principais desafios associados à sua segmentação, articulando essa análise com o enquadramento clínico.

### 3. Pipeline de processamento

Após esta análise teórica inicial, deverá ser construído uma pipeline completa de processamento de imagem. Para isso, a pipeline deve ser desenvolvida da seguinte forma:

#### 3.1 Pré-processamento: Aplicação de métodos de pré-processamento para melhorar as imagens

Pretende-se que os alunos investiguem e avaliem diferentes técnicas de pré-processamento com potencial para melhorar o desempenho da segmentação (por exemplo, filtragem de ruído, realce de contraste, entre outros). Após a seleção dos métodos a testar, deverão aplicar cada técnica a todo o conjunto de imagens e organizar os resultados em pastas distintas, correspondendo cada pasta a um tipo de pré-processamento específico.

#### 3.2 Segmentação: Aplicação do método de Deep Learning para segmentar a veia

Pretende-se que os alunos apliquem o método de Deep Learning fornecido (ficheiro *FetalVeinSegmentationUS.ipynb*) aos diferentes conjuntos de dados (imagens originais e versões pré-processadas), de forma a analisar a influência das técnicas de pré-processamento no desempenho da segmentação da veia umbilical.

Para cada conjunto de dados, deverá ser guardado um treino independente do modelo. Adicionalmente, as previsões geradas pela rede para cada conjunto devem ser armazenadas de forma organizada em pastas específicas, permitindo a posterior análise e comparação dos resultados.

#### 3.3 Pós-processamento: Aplicação de métodos de pós-processamento às máscaras geradas pela rede

Pretende-se que os alunos apliquem técnicas de pós-processamento, baseados em morfologia matemática e labeling, às máscaras de segmentação geradas pela rede, com o objetivo de melhorar a qualidade dos resultados finais. O objetivo é refinar as máscaras automaticamente, tornando-as mais consistentes.

### 4. Avaliação da segmentação

Os resultados finais de segmentação devem ser avaliados em comparação com o *ground-truth*, utilizando as métricas de avaliação apresentadas nas aulas, nomeadamente:

- *Dice, Accuracy, Recall, Precision*

A avaliação da segmentação deve ser realizada para todas as experiências desenvolvidas, de forma a permitir a comparação entre os diferentes testes efetuados.

A avaliação deverá ser realizada para todas as experiências desenvolvidas (incluindo os treinos para o dataset original e para os datasets dos diferentes pré-processamentos, assim como com e sem pós-processamento), de forma sistemática, permitindo a comparação direta entre os vários testes efetuados e a análise do impacto de cada abordagem no desempenho da segmentação.

### Relatório

O grupo deve elaborar um relatório escrito em formato de artigo científico (formato IEEE). O artigo deve ter entre 4 a 8 páginas e deve conter as seguintes secções:

- *Abstract*

Resumo do trabalho desenvolvido, incluindo motivação, método proposto, resultados obtidos e conclusão.

- I – Introdução

Motivação do trabalho (importância da segmentação de lesões mamárias) e estado da arte.

- II – Métodos

Descrição da *pipeline* completa, incluindo pré-processamento, segmentação e pós-processamento

- III – Experiências

Descrição do dataset e descrição dos testes realizados

- IV – Resultados

Apresentação dos resultados da avaliação da segmentação para os diferentes testes realizados

- V – Discussão

- VI – Conclusão

- Bibliografia

Notas:

- O artigo pode ser escrito em inglês ou português;
- O artigo não deve conter código;
- Quando se referir à motivação do trabalho, deve abordar a motivação para o desenvolvimento do método de processamento (por exemplo: segmentar a cabeça fetal para a avaliação de anomalias congénitas ou segmentar o rim para medir o seu volume).

### Avaliação

Os seguintes fatores serão considerados como critérios de avaliação para o trabalho prático:

1. Qualidade do método desenvolvido
  - Desenvolvimento das funcionalidades descritas no enunciado do trabalho
  - Funcionamento correto dos *scripts*
2. Qualidade do relatório
3. Qualidade da avaliação oral individual
4. Qualidade do trabalho realizado em aula (os alunos devem ter presença em pelo menos  $\approx 2/3$  das aulas destinadas ao trabalho prático, para permitir a avaliação do trabalho de aula)

**A ausência de qualquer um dos elementos de avaliação implica reprovação na unidade curricular.**

### Prazo de entrega

A realização do trabalho pressupõe a entrega do relatório, *scripts* e ficheiros auxiliares, todos em formato digital.

A entrega do relatório, com os *scripts* e ficheiros auxiliares, deverá ser feita através do Moodle (<http://elearning.ipca.pt>). A entrega deve cumprir os seguintes requisitos:

- O relatório, *scripts* e ficheiros auxiliares devem ser colocados numa pasta comprimida com o nome "PIB\_Número-Grupo\_TP".

O prazo para submissão é **3 de junho de 2026 (Quarta-feira), às 23:59**. Qualquer atraso na entrega destes elementos implicará uma penalização na nota dos membros do grupo, à taxa de 0,5 valores por cada dia de atraso.

A avaliação oral do trabalho deverá ocorrer no dia 5 de junho de 2026 (Sexta-feira)

### Conduta de ética

A falta de transparência no trabalho, presencial ou não, é naturalmente ilegal e imoral. Qualquer plágio, cópia ou má conduta académica será penalizada.

[1] Da Correggio, Karine Souza; Noya Galluzzo, Roberto; Santos, Luís Otávio; Soares Muylaert Barroso, Felipe; Zimmermann Loureiro Chaves, Thiago; Sherlley Casimiro Onofre, Alexandre; von Wangenheim, Aldo (2023), "Fetal Abdominal Structures Segmentation Dataset Using Ultrasonic Images", Mendeley Data, V1, doi: 10.17632/4gcpm9dsc3.1. <https://data.mendeley.com/datasets/4gcpm9dsc3/1>